

Инструменты разделения редких и неравномерно распределённых ресурсов

25-минутный доклад для экономистов-математиков

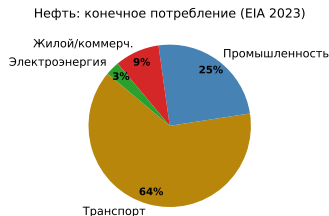
Мещеряков Вадим, Иванова Дарья, Мишаков Андрей,
Петрунников Тимур

September 24, 2026

Почему это не про «рынок или государство»

Крючок:

- ▶ Население хочет **тепло**, а не нефть
- ▶ Спрос на нефть — **производный**:
$$D_{oil}(p) = \sum_i \alpha_i D_i(p_i)$$
- ▶ Конкуренция — на уровне **фирм и государств**, не домохозяйств



«Одна и та же идея — рынок прав — даёт противоположные результаты» (Чили vs Австралия)

Три оси — не путать

Ось	Формально	Измеримый индикатор
Ограниченность (flow)	$\dot{Q} \leq R$	R/Q (горизонт исчерпания)
Редкость (scarcity)	$D(0) > Q$	$S = D(0) - Q$, эластичность предложения
Неравномерность	Концентрация прав	ННІ по лицензиям, индекс Джини

Воздух в чистой местности: $S(0) \leq 0$ — **не редок**, инструменты распределения не нужны.

Матрица исключаемость / соперничество

Соперничество



Инструментарий — три блока

Собственность

- ▶ Частная (ITQ)
- ▶ Государственная (концессии)
- ▶ Commons (Остром)

Распределение

- ▶ Аукцион (Vickrey)
- ▶ Очередь / лотерея
- ▶ Переуступаемые квоты

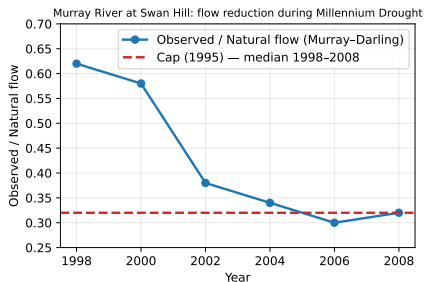
Ограничение

- ▶ Налог Пигу
- ▶ Cap-and-trade
- ▶ Технология / лимит

Вода: Чили (1981) vs Австралия (Murray–Darling)

Чили	Австралия
Частная, отделена от земли	Государственная (entitlement)
Аукцион + рынок	Бесплатная аллокация + trade
Нет потолка	Cap (экология)
Падение стока (Putorca)	Смягчение засухи

Источники: Bauer (2004), Budds (2008), Grafton et al. (2012), MDBA (2020)



Формальная суть

Чили — без потолка

$$q_i \geq 0, \quad \sum q_i \text{ не ограничен}$$

Цена $\rightarrow$ предельные издержки, **не**
ценность воды.

Австралия — внутри Cap

$$\bar{Q} = \sum q_i, \quad q_i = e_i \cdot \frac{\bar{Q}}{\sum e_i}$$

Торговля *долей* потолка. В засуху
 $\bar{Q}$ падает — цена растёт, **но**
объём $\leq \bar{Q}$.

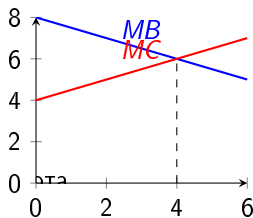
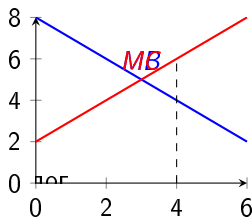
Одна и та же конструкция (торгуемые права) $\Rightarrow$ противоположные
результаты.

Что это значит для выбора инструмента

Режим	Инструмент	Условие работы
Частная	Рынок	Спецификация прав
Государственная	Cap + trade	Измеримый потолок
Commons	Правила сообщества	Границы + мониторинг

Инструмент не выбирается — он следует из того, какой параметр вы можете измерить и удержать.

Правило Вайцмана (1974): цена vs количество



$e < f$ (MB пологая) $\Rightarrow$ **налог**; $e > f$ (MB крутая) $\Rightarrow$ **квота**.

При «толстых хвостах» — квота (Weitzman 2009).

$$\frac{L_{\text{price}}}{L_{\text{quota}}} = \left(\frac{e}{f}\right)^2 \text{ (квадратичные потери, сдвиг MC)}$$

UNOS: распределение органов — MELD 3.0 (2023)

Компоненты MELD 3.0:

- ▶ Билирубин (лог), МНО (лог), Креатинин (лог) + диализ
- ▶ Пол: женщина +1.33
- ▶ Исключения: НСС

Непрерывное распределение (2021–2023):

- ▶ Убраны границы DSA
- ▶ Расстояние от донора — компонент балла
- ▶ Баланс: срочность vs выживаемость

Третий полюс: **приоритизация без денег** (не рынок, не государство).

Ресурс	Инструмент	Почему
Вода (Чили)	Рынок	Нет потолка — цена не останавливает
Вода (Австралия)	Cap + trade	Потолок — цена останавливает
Углерод	Вайцман	Крутая MB — квота
Органы	UNOS (MELD)	Нет рынка — приоритет

Набор инструментов: собственность → распределение → ограничение → аукцион → паросочетание.

Выбор определяет **не ресурс**, а геометрия кривых и измеримость параметров.

Вопрос:

На каком ресурсе из перечисленных вы бы **запретили** цену?

(вода, органы, радиочастоты, углерод, земля)

Кто контролирует ресурс, кто получает к нему доступ и как распределяется созданная им экономическая выгода?

Капитал превращается в средство доступа к другим ресурсам.

- ▶ Страна нуждается в капитале
- ▶ Получает крупный кредит
- ▶ Строит инфраструктуру
- ▶ Увеличивает долг
- ▶ Кредитор получает экономическое и политическое влияние

Экономические убийцы и их цели

Экономические убийцы (ЭУ) - это высокооплачиваемые профессионалы, которые выманивают у разных государств по всему миру триллионы долларов. Их задача - подталкивать правительства суверенных государств к проведению рекомендуемого комплекса социально-экономических реформ, обещающих модернизацию экономики, развитие современного рыночного хозяйства, привлечение прогрессивных технологий через иностранные инвестиции.

- ▶ Чрезмерные внешние заимствования
- ▶ Цель - обанкротить страны-заемщики
- ▶ Та же "колониальная система"
- ▶ Исключительно оптимистичные прогнозы развития экономики в целях обоснования огромных займов

Что происходит с экономикой государств-заёмщиков? Эквадор

Есть 100 \$, извлекаемых в виде нефти из ливневых лесов Эквадора.

- ▶ 75 \$ - нефтяным компаниям
- ▶ 18,75 \$ - на выплату внешнего долга
- ▶ Осталось 6,25 \$
- ▶ Большая часть из них - на армию и правительство
- ▶ 2,5 \$ - на здравоохранение, обучение и программы поддержки беднейшего населения

Государство, обладающее ресурсами, само фактически ничего с них не получает.

Отмечаются также обманчивая природа ВВП, значительное ухудшение экологии.

Инструменты управления редкими и неравномерно распределенными ресурсами

Инструмент	Что позволяет контролировать
Кредиты и внешний долг	Будущие доходы и экономические решения страны
Экономические прогнозы	Решение о том, сколько страна будет занимать
Инфраструктурные проекты	Направление капитала и будущие экономические потоки
Доступ к природным ресурсам	Доступ иностранных компаний к ресурсной базе
Международные копорации	Производство, контракты, добыча, прибыль
Международные финансовые институты	Экономическая политика государств-должников
Политическое давление	Политические решения правительства
Силовой инструмент	Сохранение стратегического влияния

Почему книга называется "исповедью"?

- ▶ Экономические отношения рассматриваются прежде всего через призму денег и выгоды
- ▶ Не только профессиональная работа, но и моральная проблема
- ▶ Не просто раскрытие механизмов экономического влияния, но и личное переосмысление автором собственного участия в них

Судьба Эквадора в 2008-2009 гг.

Долг как инструмент управления ресурсами и возможность государства изменить баланс сил с кредиторами

- ▶ Эквадор провёл аудит государственного долга и объявил два выпуска международных облигаций нелегитимными.
- ▶ В ноябре 2008 года государство отказалось платить по этим облигациям, то есть допустило дефолт.
- ▶ После дефолта стоимость облигаций рещко упала.
- ▶ В 2009 году Эквадор предложил кредиторам выкупить эти облигации примерно за 35 центов за \$1 номанила. Более 90% держателей согласились.
- ▶ В результате Эквадор получил примерно 65% списания по этому долгу, а кредиторы понесли большие потери.
- ▶ Через несколько лет Эквадор снова получил доступ к международному рынку облигаций - в 2014 году.

Основные источники:

- ▶ Bauer (2004) — *Against the Current*
- ▶ Budds (2008) — *Geoforum*
- ▶ Grafton et al. (2012) — *Water Planning and Hydro-Climatic Change*
- ▶ Weitzman (1974) — *RES*
- ▶ UNOS/OPTN (2023) — Policy 4.0
- ▶ John Perkins (2004) - *Confessions of an Economic Hit Man*